

实验报告

姓名： 班级： 学号： 实验成绩：
同组姓名： 实验日期： 2011- 指导老师： 批阅日期：

磁聚焦法测定电子荷质比

【实验目的】

1. 学习测量电子荷质比的方法；
2. 了解带电粒子在电磁场中的运动规律及磁聚焦原理。

【实验原理】

1、示波管

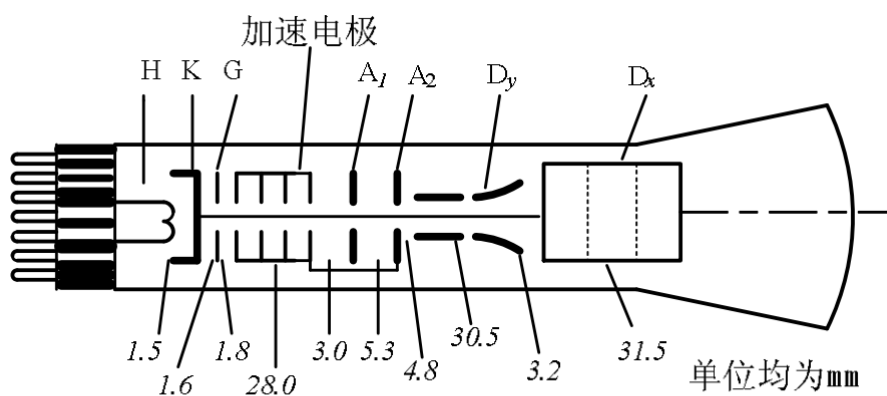


图 1 示波管结构

本实验所用的 8SJ31 型示波管由阴极 K、栅极 G、加速电极、第一阳极 A_1 和第二阳极 A_2 、X 向偏转板 D_x 、Y 向偏转板 D_y 组成。

2、电子射线的磁聚焦原理（偏转电场为零）

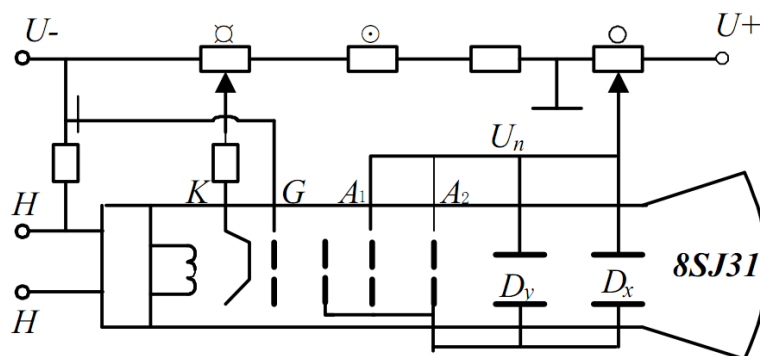


图 2 偏转电场为零时接线图

I. 在示波管外套一个通用螺线管，使在电子射线前进的方向产生一个均匀磁场，可以认为电子离开第一聚焦点 F_1 后立即进入电场为零的均匀磁场中运动。

II. 在均匀磁场 B 中以速度运动的电子，受到洛仑兹力 F 的作用

$$\vec{F} = -e\vec{v} \times \vec{B} \quad (1)$$

当 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 平行时， F 等于零，电子的运动不受磁场的影响，仍以原来的速度 v 作匀速直线运动。当 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 垂直时，力 F 垂直于速度 v 和磁感应强度 B ，电子在垂直于 B 的平面内作匀速圆周运动。维持电子作圆周运动的力就是洛仑兹力，即

$$F = evB = m \frac{v^2}{R} \quad (2)$$

电子运动轨道的半径为：

$$R = \frac{mv}{eB} \quad (3)$$

电子绕圆一周所需的时间（周期） T 为

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB} \quad (4)$$

从（3）、（4）两式可见，周期 T 和电子速度 v 无关，即在均匀磁场中不同速度的电子绕圆一周所需的时间是相同的。但速度大的电子所绕圆周的半径也大。因此，已经聚焦的电子射线绕一周后又将会聚到一点。

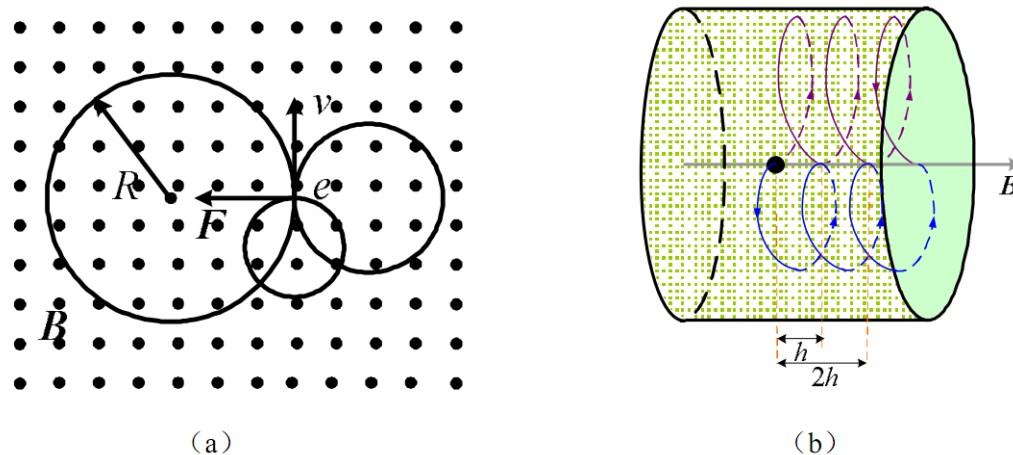


图3 磁聚焦原理图

III. 在一般情况下，电子束呈圆锥形向荧光屏运动，如电子速度 v 和磁感应强度 B 之间成一夹角，此时可将 v 分解为与 B 平行的轴向速度 $v_{//}$ ($v_{//} = v \cos \theta$) 和与 B 垂直的径向速度 $v_{\perp}$ ($v_{\perp} = v \sin \theta$)。 $v_{//}$ 使电子沿轴方向作匀速运动，而 $v_{\perp}$ 在洛仑兹力的作用下使电子绕轴作圆周运动，合成的电子轨迹为一螺旋线，其螺距为

$$h = v_{\parallel} T = \frac{2\pi m}{eB} v_{\parallel} \quad (5)$$

对于从第一聚焦点 F1 出发的不同电子，虽然径向速度 $v_{\perp}$ 不同，所走的圆半径 R 也不同，但只要轴向速度 $v_{\parallel}$ 相等，并选择合适的轴向速度 $v_{\parallel}$ 和磁感应强度 B （改变 v 的大小，可通过调节加速电压 U_a ；改变 B 的大小可调节螺线管中的励磁电流 I ），使电子在经过的路程 l 中恰好包含有整数个螺距 h ，这时电子射线又将会聚于一点，这就是电子射线的磁聚焦原理。

3、零电场法测定电子荷质比

因为 θ 很小，可以近似认为电子在均匀磁场中运动时，具有相同的轴向速度 $v_{\parallel} = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}$ ，

由前述原理，通过改变励磁电流 I ，可以改变螺距 $h = \frac{2\pi m}{eB} \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}$ ，而增大 B ，使电子在磁场作用下旋转 2 周、3 周后聚焦在荧光屏上。而考虑有限长螺线管轴线中点的磁感应强度后，可得到 $\frac{e}{m} = k \frac{U_a}{I^2} (C/kg)$ ，其中 $k = n^2 \frac{(L^2 + D^2)}{2l^2 N^2} \times 10^{14}$ ，其中 L 为螺线管长度， D 为螺线管直径， l 为 F1 与光屏之间的距离， N 为螺线管总匝数。

实际实验时，为了降低误差，将第二次，第三次聚焦时的励磁电流折算成第一次聚焦的平均励磁电流 I ，即平均值 $I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{1 + 2 + 3}$ 。而为了抵消地磁场对实际测量造成的影响，每次测量均需改变螺线管磁场方向取得两组数据后取均值。

4、电场偏转法测定电子荷质比

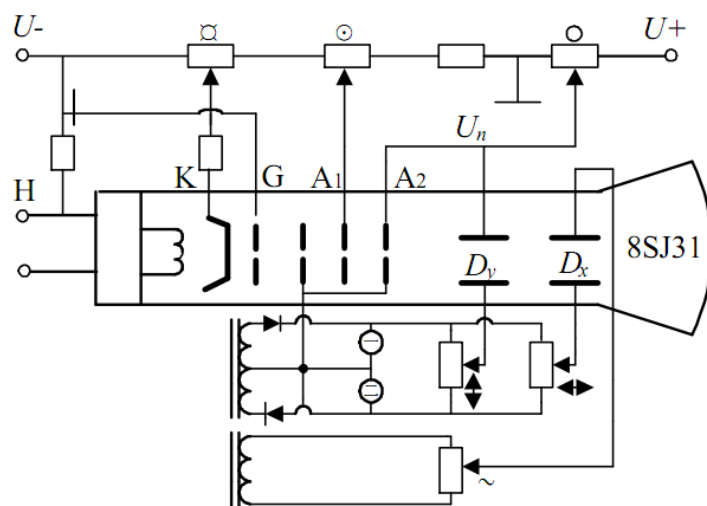


图 4 电场偏转法接线图

在示波管的 X 偏转板上加以交流电压，使电子获得偏转速度 V_x ，螺线管未通电流时，因电子偏转在荧光屏上出现一条亮线。接通励磁电流后，电子沿不同螺旋线运动，亮线开始转动，转过角度 π 时，电子汇聚到一点，故可以获得电子荷质比 $\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U_a}{l^2 B^2} \left(\frac{\theta}{B}\right)^2 = c \frac{U_a}{2}$ ，其中 θ 是

亮线转过的角度。而 l 不明确，故而使用 X 偏转板的中间位置和后沿到荧光屏的距离分别进行计算。

【数据记录与处理】

1. 零电场法测定电子荷质比

$$k = n^2 \frac{(L^2 + D^2)}{2l^2 N^2} = 3.79 \times 10^7 \left(\frac{C \cdot l^2}{kg \cdot V} \right)$$

850V 时：

I (A)	I_1'	I_2'	I_3'	I_1''	I_2''	I_3''
1	0.420	0.823	1.253	0.423	0.830	1.249
2	0.423	0.821	1.255	0.426	0.825	1.250
3	0.439	0.832	1.258	0.427	0.845	1.259
4	0.438	0.824	1.256	0.423	0.849	1.254
5	0.434	0.839	1.255	0.421	0.828	1.265
6	0.423	0.827	1.256	0.436	0.835	1.252
平均值	0.430	0.828	1.256	0.426	0.835	1.255

$$I_1 = (I_1' + I_1'')/2 = 0.428 \text{ A}$$

$$I_2 = (I_2' + I_2'')/2 = 0.832 \text{ A}$$

$$I_3 = (I_3' + I_3'')/2 = 1.255 \text{ A}$$

$$I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{1+2+3} = 0.419 \text{ A}$$

$$\left(\frac{e}{m} \right)_{850V} = k \frac{U_a}{I^2} = 1.83 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

950V 时：

I (A)	I_1'	I_2'	I_3'	I_1''	I_2''	I_3''
1	0.426	0.871	1.323	0.441	0.885	1.346
2	0.438	0.883	1.337	0.448	0.888	1.338
3	0.443	0.888	1.329	0.444	0.891	1.342
4	0.442	0.891	1.338	0.446	0.889	1.346
5	0.443	0.887	1.333	0.447	0.883	1.336
6	0.448	0.890	1.335	0.442	0.894	1.346
平均值	0.440	0.885	1.333	0.445	0.888	1.342

$$I_1 = (I_1' + I_1'')/2 = 0.442 \text{ A}$$

$$I_2 = (I_2' + I_2'')/2 = 0.887 \text{ A}$$

$$I_3 = (I_3' + I_3'')/2 = 1.337 \text{ A}$$

$$I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{1+2+3} = 0.444 \text{ A}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{950V} = k \frac{U_a}{I^2} = 1.83 \times 10^{11} C/kg$$

2. 偏转电场法测定电子荷质比

θ $\times 10^3 (\text{米/亨})^2$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
c1	0.0819	0.328	1.31
c2	0.0625	0.250	1.00

	$U_a(V)$	$I(A)$	$\left(\frac{e}{m}\right)_{I_{\text{中}}}$ ($\times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$)	$\left(\frac{e}{m}\right)_{I_{\text{后}}}$ ($\times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$)
$\frac{\pi}{4}$	850	0.189	1.90	1.43
	950	0.199	1.92	1.44
$\frac{\pi}{2}$	850	0.380	1.94	1.47
	950	0.407	1.89	1.44
π	850	0.778	1.84	1.40
	950	0.828	1.82	1.39

【实验数据分析】

在第一个实验中，在两个电压下测出的荷质比都是 $1.83 \times 10^{11} C/kg$ ，与精确实验的结果 $1.76 \times 10^{11} C/kg$ 误差 3.84%，不算太大。

第二个实验中 $I_{\text{中}}$ 和 $I_{\text{后}}$ 得出的数据有很大的差异，相对来说以 $I_{\text{中}}$ 为近似代入的结果较为符合，因此猜测电子的螺旋线的起点应该是在 $I_{\text{中}}$ 附近。

总的来说，由于偏转电场法中的 I 未知且数据较少，应当是零电场法测的数据比较精确。

误差分析与解决方案

- 1) 由于是观测光斑的形状来确定是否聚焦，因此有判断误差。为此选择每个实验多测量几组数据以减小误差
- 2) 地磁场的存在可能会影响到实验结果，所以第一个实验中测量了励磁电流方向相反的两组实验数据以减小地磁场的影响
- 3) 实验时电流读数有时会不停跳动，总的趋势是越来越小，有时候最终稳定点与起始读数相差很大。我们观察到，读数稳定后，本来聚焦的光点有发散的倾向，因此我们选择起始读数为实验数据。
- 4) 在第一个实验中，后期出现了电子无法汇聚到一点只能形成一个半径很小的环的情

况，影响了读数。原因未知。

【思考题及预习题】

1. 为什么螺线管磁场要反方向测量后求平均磁感应强度来计算e/m?

答：实际上实验室中还存在由南向北的地磁场，将螺线管南北方向放置，进行正反方向的两次测量求平均值，可以抵消掉地磁场的作用，使得结果不受地磁场的影响。

2. 如何判断一次聚焦、两次聚焦、三次聚焦？

答：首先将励磁电流I调到最小以保证电子没有经过聚焦（此时螺距大于到荧光屏的距离），在荧光屏上会显示出一个较大面积的光斑。通过增加励磁电流的，螺线管里的磁感应强度也相应增加，电子聚焦的螺距将减小，当螺距减小到电子最初的汇聚点与荧光屏的距离相等时，在荧光屏上的光斑会汇聚成一个很小的点，这时就是电子的第一次聚焦。接着继续加大励磁电流，大约在励磁电流是第一次的两倍时，电子再次在荧光屏上聚焦，也即是第二次出现小点时是第二次聚焦。同理，第三次出现小点时是第三次聚焦。

3. 试讨论 l 和 I 的测量对实验结果的影响。

答：对于零电场法：

$$\frac{e}{m} = n^2 \frac{(L^2 + D^2)}{2l^2 N^2} \times 10^{14} \times \frac{Ua}{I^2} (C/kg)$$

可以看出，如果 l 测量偏大，则最终的结果将偏小，反之偏大；如果 I 测量偏大，则最终的结果将偏小，反之偏大。

对于电场偏转法：

$$\frac{e}{m} = \frac{8Ua}{l^2} \left(\frac{\theta}{B} \right)^2 = K \frac{8Ua}{l^2} \left(\frac{\theta}{I} \right)^2$$

K是一个常数，可以看出，如果 l 测量偏大，则最终的结果将偏小，反之偏大；如果 I 测量偏大，则最终的结果将偏小，反之偏大。

